

Testarea sistemelor software

Curs

1. Introducere în testare
Teste, defecte, specificații, aserțiuni.
2. Testare funcțională (black-box)
Partiționare, valori de frontieră, cazuri bune.
3. Testare structurală (white-box)
Acoperirea codului, ramurilor și căilor.
4. Testare automată & unitară
Teste automate, unitare, de integrare, regresie.
5. Testarea interfețelor și API-urilor
GUI (Selenium, Playwright), servicii web (REST, Postman).
6. Testare aleatoare & fuzzing
Generare de intrări aleatorii, fuzzing.
7. Testare de performanță
Testare la stres și la încărcare (JMeter, Locust, k6).
8. Testarea în practică
Triere, reducere, raportare, suite eficiente.
9. Testare în DevOps & CI/CD
Teste în pipeline-uri, feedback rapid, test-as-code.
10. Testarea sistemelor cu AI
Provocări: oracol incert, metamorphic testing, bias.

Laborator

- Aplicarea noțiunilor dobândite la curs în exemple practice.

Bibliografie

- [1] Aniche, Maurício. Effective Software Testing: A developer's guide. Simon and Schuster, 2022
- [2] Axelrod, Arnon. Complete Guide to Test Automation. Matan: Apress, 2018
- [3] Khorikov, Vladimir. Unit Testing Principles, Practices, and Patterns. Simon and Schuster, 2020
- [4] JUnit (testare automată Java), <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/>
- [5] Pytest (Python), <https://docs.pytest.org/>
- [6] Selenium WebDriver (testare GUI), <https://www.selenium.dev/documentation/>
- [7] Postman (testare API), <https://learning.postman.com/docs/>
- [8] Apache JMeter (testare la stres/încărcare), <https://jmeter.apache.org/>
- [9] GitHub Actions pentru testare CI/CD, <https://docs.github.com/en/actions>
- [10] AFL – American Fuzzy Lop (fuzzing), <https://lcamtuf.coredump.cx/afl/>

Nota finală va fi obținută astfel:

- 9 puncte proiect implementat în echipă cu termene limita de predare (alegere echipa și temă, 1/3 implementare, 2/3 implementare, tot proiectul). Găsiți lista de teme și alte detalii (termene) în fișierul teme_proiect_TSS.pdf
- 1 punct oficiu.
- Pentru a promova, un student trebuie să obțină minim 5 puncte (fără rotunjire).

Restanță/Reexaminare/Mărire în anul univ. 2025-2026: regulile de notare sunt identice cu cele anunțate mai sus (inclusiv pentru restanțe din ani anteriori).